



**INSTITUTO
FEDERAL**

Alagoas

**INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS MACEIÓ
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB
PORTAL DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ**

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto
Kelven Eduardo Terto dos Santos

Maceió - AL
09 / 2026



**INSTITUTO
FEDERAL**

Alagoas

**INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CAMPUS MACEIÓ
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Guilherme de Oliveira Pontes Pinto

Kelven Eduardo Terto dos Santos

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE WEB
PORTAL DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIÓ**

Relatório de Avaliação apresentado como requisito integrante à nota da disciplina de Interação Humano-Computador do Bacharelado em Sistemas de Informação.

Maceió - AL
09 / 2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	
2. OBJETIVO.....	
2.1. Objetivo geral.....	
2.2. Objetivos específicos.....	
3. METODOLOGIA.....	
3.1. Site avaliado e justificativa da escolha.....	
3.2. Etapas da avaliação.....	
3.3. Instrumentos utilizados.....	
4. AVALIAÇÃO E RESULTADOS.....	
4.1. Resultados da inspeção manual (checklist de 15 itens).....	
4.2. Resultados do avaliador automático WAVE.....	
4.3. Resultados do avaliador automático ASES.....	
4.4. Resultados do avaliador automático axe-core.....	
4.5. Medição de contraste por amostragem de pixels.....	
4.6. Evidências visuais da avaliação.....	
4.7. Recurso de tradução para Libras (VLibras).....	
4.8. Resultados da auditoria programática do código-fonte.....	
4.9. Simulação automatizada de acesso por smartphone.....	
4.10. Tarefa complementar: uso real com leitor de tela.....	
4.11. Análise do nível de conformidade WCAG.....	
5. RECOMENDAÇÕES DE CORREÇÃO.....	
6. CONCLUSÃO.....	
7. REFERÊNCIAS.....	

1. INTRODUÇÃO

A acessibilidade web é a propriedade que permite que pessoas com deficiência percebam, compreendam, naveguem, interajam e contribuam com a Web (W3C, 2018). Segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE, cerca de 14,4 milhões de brasileiros com dois anos ou mais possuem algum tipo de deficiência, contingente para o qual a barreira digital se traduz, na prática, em exclusão do acesso a serviços, a informação pública e ao exercício da cidadania.

No Brasil, a acessibilidade digital não é apenas uma boa prática de engenharia de software: é uma obrigação legal. O Decreto n. 5.296/2004 determina a acessibilidade dos portais da administração pública, e a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015), em seu artigo 63, estende a exigência aos sítios de empresas com sede ou representação comercial no país. Do ponto de vista técnico, esse dever se materializa em dois documentos normativos complementares: as Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) 2.1, publicadas pelo W3C em 2018, e o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) 3.1, de 2014, que adapta a WCAG ao contexto do governo brasileiro.

O presente relatório apresenta a avaliação de acessibilidade web do Portal do Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió, disponível em <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>. A avaliação combinou três abordagens complementares - inspeção manual por checklist, avaliação automatizada por ferramentas especializadas e teste de uso real com leitor de tela em dispositivo móvel -, estratégia recomendada pela literatura porque ferramentas automáticas detectam, isoladamente, apenas parte dos problemas de acessibilidade, restando a inspeção humana os critérios de natureza semântica e subjetiva.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo geral

Avaliar o nível de conformidade de acessibilidade do Portal do IFAL - Campus Maceió (<https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>) frente as Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) 2.1 e as recomendações do eMAG 3.1, identificando as barreiras que impedem o uso pleno do sítio por pessoas

com deficiência e propondo correções técnicas viáveis para cada problema encontrado.

2.2 Objetivos específicos

- Inspecionar manualmente o sítio a partir de um checklist de 15 itens essenciais de acessibilidade, mapeando cada item aos critérios de sucesso da WCAG 2.1 e as recomendações do eMAG 3.1;
- Submeter as páginas selecionadas a avaliadores automáticos (WAVE e ASSES), obtendo o diagnóstico quantitativo dos erros presentes no código-fonte;
- Confrontar os resultados manuais e automáticos, distinguindo falhas de marcação de falhas de experiência de uso;
- Vivenciar a navegação no sítio por meio de smartphone com leitor de tela ativado, registrando as barreiras percebidas na execução de uma tarefa real;
- Determinar o nível de conformidade (A, AA ou AAA) alcançado pelo sítio e elaborar recomendações de correção priorizadas por severidade.

3. METODOLOGIA

3.1 Site avaliado e justificativa da escolha

O sítio selecionado para a avaliação foi o Portal do Instituto Federal de Alagoas - Campus Maceió, acessível em <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>, mantido por Instituto Federal de Alagoas (IFAL).

Trata-se de um sítio institucional público, de escopo reduzido e navegação simples (página inicial, notícias, editais e contato), o que permite auditar integralmente o conjunto de páginas dentro do prazo do trabalho. Por pertencer a administração pública federal, esta sujeito ao Decreto n. 5.296/2004, a Lei Brasileira de Inclusão (Lei n. 13.146/2015) e ao eMAG 3.1, o que torna a avaliação juridicamente relevante além de tecnicamente pertinente. Por fim, e o portal utilizado cotidianamente pelos próprios autores e demais estudantes, incluindo colegas com deficiência, o que aproxima o exercício acadêmico de um problema real da comunidade acadêmica.

3.2 Etapas da avaliação

A avaliação seguiu um desenho metodológico em quatro etapas sequenciais, aplicado sobre um recorte de 3 páginas representativas do sítio: <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>; <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/noticias>; <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/contato>. O recorte privilegiou a página inicial, uma página de listagem de conteúdo e uma página transacional (com formulário), de modo a cobrir os três padrões de interação presentes no portal.

Etapa 1 - Inspeção manual por checklist. Aplicou-se um checklist de 15 itens essenciais de acessibilidade, consolidado a partir do material de referência indicado pela disciplina e mapeado, item a item, aos critérios de sucesso da WCAG 2.1 e as recomendações do eMAG 3.1. Cada item foi verificado com o sítio aberto no navegador Google Chrome, com auxílio das ferramentas de desenvolvedor (F12) para leitura do código-fonte. A inspeção contemplou testes de operação exclusivamente por teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espaço e Esc), verificação de zoom em 200% e simulação de escala de cinza para checar dependência de cor.

Etapa 2 - Avaliação automatizada. As mesmas páginas foram submetidas a dois avaliadores: o WAVE (WebAIM), de referência internacional, que reporta erros diretamente sobre a renderização da página; e o ASES (Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios), mantido pelo Governo Federal, que emite nota de 0 a 100 segundo as recomendações do eMAG. Adicionalmente, desenvolveu-se um auditor próprio em Python (ferramenta/auditor_wcag.py), que percorre o HTML e verifica de forma programática os nove itens automatizáveis do checklist, servindo de conferência cruzada aos dois avaliadores.

Etapa 3 - Tarefa complementar com leitor de tela. Um dos avaliadores acessou o sítio por smartphone com o leitor de tela nativo ativado e tentou executar uma tarefa real de ponta a ponta, sem visualizar a tela. Registraram-se o tempo gasto, a conclusão ou não da tarefa e as barreiras percebidas.

Etapa 4 - Consolidação e análise de conformidade. Os achados foram agrupados por critério de sucesso da WCAG 2.1 e classificados por severidade. Aplicou-se então a regra de conformidade do W3C, segundo a qual um sítio só atinge

determinado nível se satisfizer integralmente todos os critérios daquele nível e dos anteriores - basta uma falha de Nível A para que a página não seja conforme em nenhum nível.

3.3 Instrumentos utilizados

Instrumento	Natureza	Finalidade na avaliação
Checklist de 15 itens	Manual	Verificação guiada dos requisitos essenciais, com julgamento humano.
WAVE (WebAIM)	Automática	Detecção de erros sobre a página renderizada e contagem por categoria.
ASES (Governo Federal)	Automática	Nota de aderência ao eMAG 3.1 e ocorrências por seção do modelo.
axe-core 4.10.2 (Deque)	Automática	Verificação das regras WCAG 2.1 sobre a página já renderizada.
Amostragem de pixels	Automática (própria)	Contraste medido na imagem da tela, sem supor a cor do fundo.
auditor_wcag.py	Automática (própria)	Conferência cruzada dos itens automatizáveis diretamente no HTML.
simulador_mobile.py	Automática (própria)	Emulação de smartphone, árvore de acessibilidade, alvos de toque e contraste.
Leitor de tela em smartphone	Empírica	Execução de tarefa real sem apoio visual, para avaliar a experiência de uso.

Quadro 1 - Instrumentos empregados na avaliação. Fonte: elaborado pelos autores.

4. AVALIAÇÃO E RESULTADOS

Esta seção apresenta os resultados obtidos em cada frente de avaliação, partindo da inspeção humana, passando pelas medições automatizadas e encerrando na análise consolidada de conformidade.

4.1 Resultados da inspeção manual (checklist de 15 itens)

A inspeção manual aplicou o checklist de 15 itens essenciais sobre as páginas do recorte, com o sítio aberto no navegador e com uso das ferramentas de desenvolvedor para leitura do código-fonte. O Quadro 2 apresenta o resultado item a item, com a indicação do critério de sucesso da WCAG 2.1 e da recomendação correspondente do eMAG 3.1.

#	Item verificado	Critério WCAG 2.1 (nível)	Situação	Observação
1	Texto alternativo em imagens	1.1.1 Conteúdo não textual (A)	Parcial	Nas 3 páginas auditadas, 13 imagens na página inicial e nenhuma sem atributo alt nem com alt genérico ou nome de arquivo. O axe-core, porém, apontou 4 imagens cujo texto alternativo repete

				literalmente o texto do link ao lado, fazendo o leitor de tela anunciar a mesma informação duas vezes.
2	Hierarquia de cabeçalhos	1.3.1 Informações e relações (A)	Não conforme	A página inicial possui 15 cabeçalhos, mas nenhum <h1>; a página de contato não possui cabeçalho algum. Apenas a página de notícias declara um <h1>. Sem <h1>, o leitor de tela não identifica o título principal e a navegação por cabeçalhos perde o ponto de partida.
3	Idioma da página declarado	3.1.1 Idioma da página (A)	Conforme	As 3 páginas declaram lang="pt-br" na tag <html>, permitindo que o leitor de tela escolha a pronúncia correta.
4	Título de página descritivo	2.4.2 Página com título (A)	Conforme	Cada página possui <title> único e descritivo: "Campus Maceió — Instituto Federal de Alagoas", "Notícias — Instituto Federal de Alagoas" e "Instituto Federal de Alagoas". O título da página de contato, porém, não distingue a seção.
5	Contraste mínimo de cores	1.4.3 Contraste (mínimo) (AA)	Não conforme	Medição por amostragem de pixels reais da página renderizada. Reprovações confirmadas: botões de navegação do banner rotativo, azul rgb(44,103,205) sobre verde rgb(14,86,31), razão de 1,66:1 (exige 4,5:1); o botão do slide ativo, azul sobre âmbar rgb(255,180,0), 3,0:1; o link "Voltar para o topo", cinza rgb(119,119,119) sobre branco, 4,48:1; e a Barra do Governo Federal, branco sobre cinza #7F7F7F, 4,0:1. As legendas brancas sobre as fotos do banner não puderam ser medidas automaticamente e exigem conferência visual.
6	Cor não é o único meio de transmitir informação	1.4.1 Uso de cores (A)	Não conforme	No banner rotativo, o slide em exibição é sinalizado apenas pela cor de fundo do botão numérico: âmbar rgb(255,180,0) para o ativo e verde rgb(14,86,31) para os demais. Não há mudança de forma, contorno, sublinhado, ícone ou texto alternativo. Quem não distingue essas cores não identifica em que slide está.
7	Redimensionamento de texto até 200%	1.4.4 Redimensionar texto (AA)	Parcial	O meta viewport não bloqueia ampliação e, a 200% de zoom, a página não gera rolagem horizontal. Porém, ao aplicar o espaçamento de texto exigido pelo critério 1.4.12 (entrelinha 1,5; espaçamento entre letras 0,12em; entre palavras 0,16em), surge rolagem horizontal e 3 elementos têm o conteúdo cortado.
8	Navegação completa por teclado	2.1.1 Teclado / 2.1.2 Sem bloqueio de teclado (A)	Conforme	Percurso completo por Tab na página inicial: 117 elementos interativos visíveis e 118 pontos de parada alcançados, ou seja, tudo que é clicável também é acessível pelo teclado. Shift+Tab retorna corretamente e não foi detectada armadilha de foco. O portal ainda oferece

				4 atalhos de salto (Alt+1 a Alt+4).
9	Indicador de foco visível	2.4.7 Foco visível (AA)	Parcial	Todos os 118 pontos de parada exibem indicador de foco: contorno sólido de 2px na cor rgb(241,202,127). Sobre os fundos verdes do cabeçalho e do rodapé o indicador atinge 5,81:1 e 6,96:1. Sobre o fundo branco da área de conteúdo, porém, a razão cai para 1,56:1, abaixo dos 3:1 exigidos pelo critério 1.4.11, tornando o foco pouco perceptível justamente onde está a maior parte dos links.
10	Link para pular ao conteúdo principal	2.4.1 Ignorar blocos (A)	Conforme	O portal implementa a barra de acessibilidade padrão do Governo Federal com 4 links de salto no início do documento: "Ir para o conteúdo" (Alt+1), "Ir para o menu" (Alt+2), "Ir para a busca" (Alt+3) e "Ir para o rodapé" (Alt+4), todos visíveis e funcionais.
11	Rótulos associados aos campos de formulário	3.3.2 Rótulos ou instruções / 4.1.2 Nome, função, valor (A)	Conforme	Todos os campos de formulário encontrados possuem rótulo associado: o campo de busca usa <label class="hiddenStructure" for="nolivesearchGadget"> mais atributo title, e o formulário de acesso usa <label for> nos campos de usuário e senha. Nenhum campo depende apenas de placeholder.
12	Identificação e sugestão de correção de erros	3.3.1 Identificação do erro / 3.3.3 Sugestão de erro (A / AA)	Não aplicável	As páginas avaliadas não possuem formulário de entrada de dados com validação: a página "Contato" apresenta apenas informações de telefone e endereço, sem formulário de mensagem. Os únicos formulários presentes são a busca do portal e o acesso restrito. Registra-se, ainda assim, que em nenhuma das páginas há qualquer semântica de erro: zero ocorrências de required, aria-required, aria-invalid, aria-describedby ou role="alert".
13	Links com texto descritivo	2.4.4 Finalidade do link (no contexto) (A)	Parcial	Nas 3 páginas avaliadas, os 128 links da página inicial, 128 da de notícias e 54 da de contato possuem texto acessível, sem ocorrências de "clique aqui" ou equivalentes. Na página institucional de Acessibilidade, porém, dois links usam a URL crua como texto visível, que o leitor de tela soletra caractere a caractere.
14	Controle de conteúdo em movimento	2.2.2 Pausar, parar, ocultar (A)	Não conforme	A leitura do script banner_rotativo.js confirma que o banner da página inicial troca de slide sozinho a cada 4000 ms, reagendando-se indefinidamente. O movimento só é suspenso enquanto o ponteiro ou o foco permanece sobre um link do banner, e não existe botão de pausar, parar ou ocultar. Isso contraria diretamente o critério 2.2.2, de Nível A.
15	Estrutura semântica e	1.3.1 Informações e	Parcial	Não há identificadores duplicados, iframes sem title, tabelas sem <th>,

	marcação válida	relacoes / 4.1.1 Análise / 4.1.2 Nome, função, valor (A)		botões sem nome acessível nem manipuladores de evento embutidos. O portal declara as regiões role="banner", role="main" e role="contentinfo", mas nenhuma região de navegação: as três páginas servidas pelo IFAL não trazem <nav> nem role="navigation". O WAVE contabiliza uma região de navegação, porém ela é injetada em tempo de execução pelo script da Barra de Identidade do Governo Federal e delimita os links do gov.br, não os menus do campus. Em consequência, o axe-core apontou de 3 a 4 blocos de conteúdo fora de qualquer região em cada página.
--	-----------------	---	--	--

Quadro 2 - Resultado da inspeção manual pelo checklist de 15 itens. Fonte: elaborado pelos autores.

4.2 Resultados do avaliador automático WAVE

O WAVE, desenvolvido pelo WebAIM da Utah State University, sobrepõe ícones a própria renderização da página, distinguindo erros (falhas certas de acessibilidade), alertas (situações que exigem julgamento humano) e recursos (boas práticas já aplicadas). O Quadro 3 sintetiza a contagem obtida.

Categoria	Quantidade	O que significa
Errors	4	Falhas certas que impedem o acesso por tecnologia assistiva.
Contrast Errors	21	Textos abaixo da razão mínima de contraste exigida (WCAG 1.4.3).
Alerts	32	Ocorrências que exigem verificação manual para confirmar a falha.
Features	16	Recursos de acessibilidade corretamente implementados.
Structural Elements	42	Cabeçalhos, listas e regiões que estruturam a leitura da página.
ARIA	0	Atributos ARIA presentes, que podem ajudar ou atrapalhar se mal usados.

Quadro 3 - Síntese do relatório WAVE. Fonte: WebAIM (wave.webaim.org).

Os erros de maior incidência relatados pela ferramenta foram: os 4 erros dividem-se em 1 "Missing alternative text" e 3 "Empty link"; os 21 erros de contraste são todos da categoria "Very low contrast". Entre os 32 alertas predominam 8 "Redundant link", 7 "Accesskey", 5 "Very small text", 2 "Noscript element", 2 "Redundant title text", 1 "Long alternative text", 1 "Missing first level heading", 1 "Broken same-page link" e 1 "YouTube video".

A ferramenta resumiu o conjunto em uma pontuação AIM de 5,3 de 10.

A leitura desses erros exige uma distinção que o próprio WAVE não faz. Os quatro erros não pertencem ao código que o IFAL entrega. A auditoria do código-fonte havia registrado, nas três páginas, 13, 10 e 0 imagens, nenhuma sem atributo alt, e 125, 128 e 54 links, nenhum sem texto acessível. O script barra.brasil.gov.br/barra.js, que monta a Barra de Identidade do Governo Federal em tempo de execução, contém exatamente 1 imagem sem alt e 2 âncoras vazias (e a do logotipo do VLibras). Isso explica o erro de texto alternativo e dois dos três links vazios; o terceiro não foi possível atribuir com as evidências disponíveis.

O WAVE contabiliza 1 região de navegação entre os 42 elementos estruturais. Ela também vem da barra federal: o barra.js traz um único elemento <nav>, e as três páginas servidas pelo IFAL não trazem nenhum <nav> nem role="navigation". A região existente delimita os links do gov.br, não os menus do campus.

Cabe registrar a limitação intrínseca desse tipo de ferramenta: o WAVE identifica a ausência do atributo alt, mas não avalia se o texto alternativo existente descreve adequadamente a imagem. Por isso os números deste quadro representam o piso, e não o total, dos problemas de acessibilidade do sítio.

4.3 Resultados do avaliador automático ASES

O ASES é o avaliador oficial do Governo Federal brasileiro e verifica a aderência ao eMAG 3.1, atribuindo nota de 0 a 100 e agrupando as ocorrências nas seis seções do modelo. A nota geral obtida pelo sítio avaliado foi de 90,48%.

Seção do eMAG	Erros	Avisos
1. Marcação	29	236
2. Comportamento	0	5
3. Conteúdo / Informação	11	69
4. Apresentação / Design	0	0
5. Multimídia	0	0
6. Formulários	0	0

Quadro 4 - Ocorrências por seção do eMAG 3.1 segundo o ASES. Fonte: asesweb.governoeletronico.gov.br.

O somatório alcança 40 erros e 310 avisos, concentrados em duas seções.

Na seção Marcação, os 29 erros vêm de 1.1 Respeitar os Padrões Web (21), 1.2 Organizar o código HTML de forma lógica e semântica (7) e 1.3 Utilizar

corretamente os níveis de cabeçalho (1). Os 11 erros de Conteúdo/Informação concentram-se integralmente em 3.5 Descrever links clara e sucintamente. Os 5 avisos de Comportamento referem-se a 2.2 Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis. As seções Apresentação/Design, Multimídia e Formulários não apresentaram erro nem aviso.

Dois aspectos deste resultado merecem atenção. O primeiro é a distância entre a nota e a contagem bruta: uma aderência de 90,48% convive com centenas de avisos porque o ASES pondera as ocorrências pela gravidade da recomendação violada, e a maior parte dos avisos recai sobre a recomendação 1.1, de conformidade com os padrões web, cujo peso é menor. O segundo é a convergência com as demais ferramentas: o erro registrado na recomendação 1.3, sobre níveis de cabeçalho, é a mesma falha que o WAVE relata como "Missing first level heading" e que a auditoria de código-fonte havia identificado como ausência de <h1>. Três instrumentos independentes apontando o mesmo defeito dão a ele uma solidez que nenhum deles teria isoladamente.

4.4 Resultados do avaliador automático axe-core

O WAVE e o ASES dependem de execução interativa no navegador — o ASES, inclusive, protege o envio com CAPTCHA. Para que a etapa de avaliação automatizada não ficasse sem medição, utilizou-se o axe-core, motor de auditoria mantido pela Deque Systems e empregado pelas próprias extensões WAVE e Lighthouse. Motor injetado na página já renderizada em Chromium (viewport 1366x900), executando o conjunto completo de regras e separando violações de Critérios de Sucesso da WCAG das regras classificadas como boas práticas.

Página	Regras aprovadas	Violações WCAG A/AA	Boas práticas	Revisão manual
/campus/maceio	41	0	8	31
/campus/maceio/noticias	40	0	4	25
/campus/maceio/contato	35	0	4	25

Quadro 5 - Resultado do axe-core 4.10.2 por página avaliada. Fonte: os autores.

O resultado exige leitura cuidadosa. O axe-core não encontrou nenhuma violação direta de Critério de Sucesso da WCAG 2.1 nos níveis A e AA nas três páginas, o que confirma que a base técnica do portal, herdada do Plone com a Identidade

Digital do Governo, é sólida: idioma declarado, títulos presentes, rótulos associados e nenhum identificador duplicado.

As ocorrências classificadas como boas práticas, somadas as três páginas, foram:

- region — 10 ocorrência(s): All page content should be contained by landmarks.
- image-redundant-alt — 4 ocorrência(s): Alternative text of images should not be repeated as text.
- page-has-heading-one — 2 ocorrência(s): Page should contain a level-one heading.

A ferramenta ainda devolveu ocorrências que ela própria não consegue decidir sozinha e transfere ao avaliador humano:

- color-contrast — 80 ocorrência(s): Elements must meet minimum color contrast ratio thresholds.
- frame-tested — 1 ocorrência(s): Frames should be tested with axe-core.

O dado mais relevante deste quadro é justamente o que a ferramenta devolveu sem resposta: a regra de contraste apareceu como indecível dezenas de vezes porque o texto é desenhado sobre fotografias. Isso não significa aprovação — significa que o critério 1.4.3 precisou ser medido por outro caminho, descrito na subseção seguinte.

4.5 Medição de contraste por amostragem de pixels

Amostragem de pixels reais: o texto é pintado de transparente, a área do elemento é fotografada e a cor dominante da imagem é tomada como fundo efetivo. Isso evita o erro de supor o fundo subindo a árvore do DOM, que falha quando o elemento é desenhado sobre um irmão posicionado.

Elemento	Texto	Fundo	Razão	Exigido
Botão de navegação do banner rotativo (slides 1, 3 e 4)	rgb(44,103,205)	rgb(14,86,31)	1.66:1	4.5:1
Botão de navegação do banner rotativo (slide ativo)	rgb(44,103,205)	rgb(255,180,0)	3.0:1	4.5:1
Link "Voltar para o topo"	rgb(119,119,119))	rgb(255,255,255))	4.48:1	4.5:1

Barra do Governo Federal (barra.brasil.gov.br)	rgb(255,255,255)	rgb(127,127,127)	4.0:1	4.5:1
---	----------------------	----------------------	-------	-------

Quadro 6 - Reprovações de contraste confirmadas por amostragem de pixels na página renderizada.
Fonte: os autores.

A reprovação mais severa é a dos botões numéricos que controlam o banner rotativo: com 1,66:1, o texto azul sobre o verde institucional fica praticamente indistinguível do fundo. São, ao mesmo tempo, os únicos controles do banner e alvos de apenas 22 por 20 pixels, o que os faz falhar também no critério 2.5.8.

O indicador de foco do teclado merece registro separado. Ele está sempre presente, na cor rgb(241,202,127), e atinge 5.81:1 sobre o verde do cabeçalho e 6.96:1 sobre o verde do rodapé. Sobre o fundo branco da área de conteúdo, porém, cai para 1.56:1, abaixo dos 3.0:1 exigidos pelo critério 1.4.11. O resultado é que o foco fica nítido nas bordas da página e quase invisível exatamente onde se concentra a maior parte dos links.

Registra-se, por honestidade metodológica, o que não foi possível medir: As legendas brancas sobre as fotografias do banner rotativo não puderam ser medidas: os quatro slides ocupam a mesma posição na tela e a amostra de pixels resulta em composição das camadas. Exigem conferência visual humana no site em operação.

4.6 Evidências visuais da avaliação

As figuras a seguir registram o estado do portal no momento da avaliação e sustentam as medições apresentadas nas subseções anteriores. Todas foram capturadas em Chromium, sobre as folhas de estilo e as imagens do próprio sítio.



Figura 1 - Barra de acessibilidade do portal, com os quatro atalhos de salto (Alt+1 a Alt+4) e os links Acessibilidade, Alto Contraste e Mapa do site. Fonte: os autores.

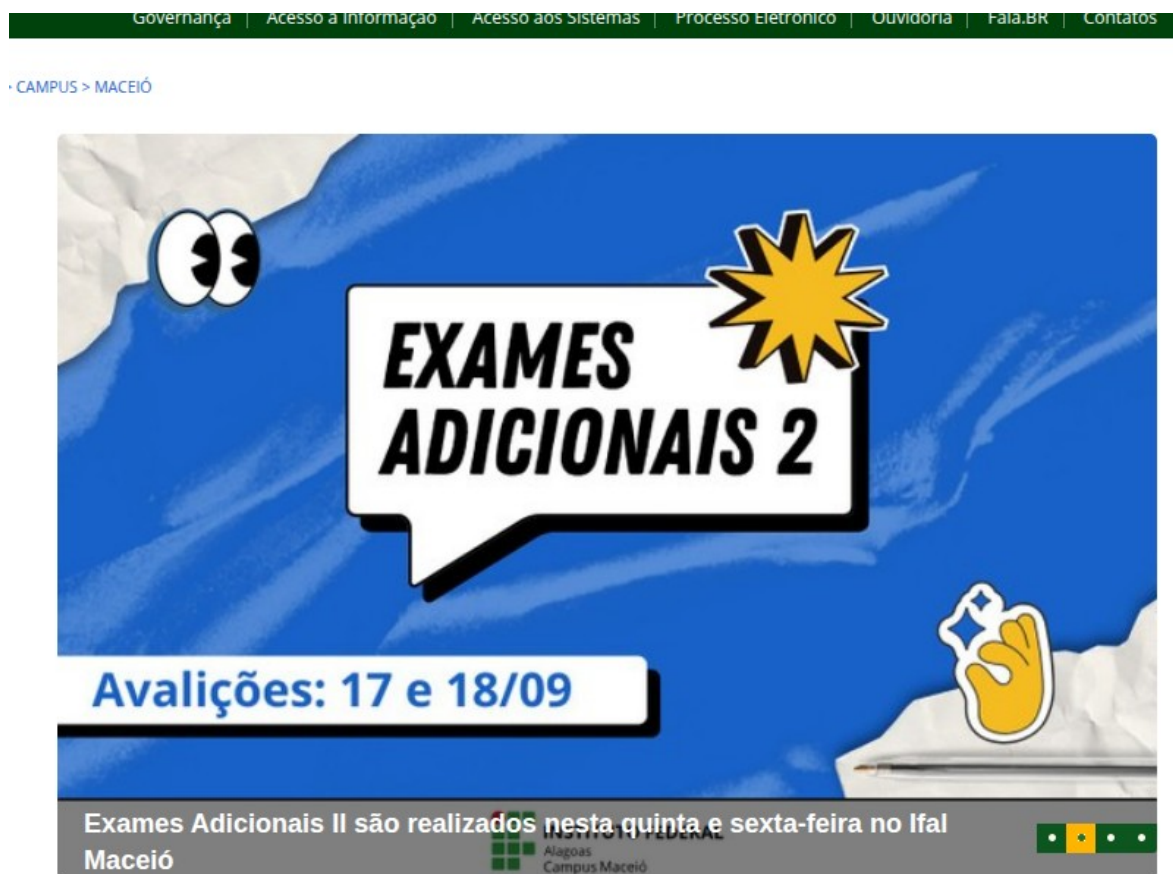


Figura 2 - Banner rotativo da página inicial. Os botões numéricos no canto inferior direito são os únicos controles do carrossel: medem 22 por 20 pixels, apresentam razão de contraste de 1,66:1 e sinalizam o slide em exibição apenas pela cor de fundo. Fonte: os autores.



Figura 3 - Indicador de foco do teclado sobre o link Acessibilidade. Sobre o verde do cabeçalho o contorno âmbar é nítido (5,81:1); sobre o branco da área de conteúdo cai para 1,56:1. Fonte: os autores.

de Governo

ESPAÑOL ENGLISH

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Instituto Federal de Alagoas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Buscar no portal



Governança

Acesso à Informação

Acesso

aos Sistemas

Processo Eletrônico

Ouvidoria

Fala.BR

Contatos

≡ MENU

EDITAL DE
MONITORIA
DE ENSINO REMEDIADOR

Figura 4 - Página inicial renderizada em 320 pixels de largura. O conteúdo ocupa 330 pixels e provoca rolagem horizontal, contrariando o critério 1.4.10. Fonte: os autores.

Figura 5 - Página institucional de Acessibilidade, publicada em 2013 e modificada pela última vez em 2020. Descreve apenas três dos sete atalhos existentes e expande a sigla WCAG incorretamente. Fonte: os autores.

4.7 Recurso de tradução para Libras (VLibras)

O portal disponibiliza o VLibras, tradutor automático de Português para Língua Brasileira de Sinais mantido pelo Governo Federal, por meio de um botão flutuante presente em todas as páginas. Barra de identidade do Governo Federal (barra.brasil.gov.br/barra.js), presente em todas as páginas do portal.

O modo como esse recurso foi identificado merece registro metodológico, por expor um limite das três frentes automatizadas empregadas até aqui. O widget não existe no HTML entregue pelo servidor: é inserido em tempo de execução por script de terceiro. A busca pelo termo "vlibras" no código-fonte das quatro páginas retorna zero ocorrências, e o domínio barra.brasil.gov.br não carregou no espelho local usado para as medições de renderização. O recurso só apareceu porque um dos avaliadores abriu o portal em seu próprio aparelho Android e fotografou a tela, episódio que ilustra de forma concreta a razão pela qual o W3C recomenda que a avaliação automática jamais seja empregada isoladamente.

Teclando-se Alt + 3 em qualquer página do portal, chega-se diretamente em sua busca interna.

No caso do Firefox, em vez de Alt + número, tecle simultaneamente Alt + Shift + número.

Sendo Firefox no Mac OS, em vez de Alt + Shift + número, tecle simultaneamente Ctrl + Alt + número.

No Opera, as teclas são Shift + Escape + número. Ao teclar apenas Shift + Escape, o usuário encontrará uma janela com todas as alternativas de ACCESSKEY da página.

Ao final desse texto, você poderá baixar alguns arquivos que explicam melhor o termo acessibilidade e como deve ser implementado nos sites da Internet.

Leis e decretos sobre acessibilidade:

- Decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm)
- Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo,



Figura 6 - Botão flutuante do VLibras, à direita, sobre a página institucional de Acessibilidade aberta em aparelho Android. Na mesma captura aparece o link que exibe a URL completa do Decreto n. 5.296/2004 como texto visível. Fonte: captura feita pelos autores em aparelho real.

Há, porém, uma incoerência a assinalar. A página institucional de Acessibilidade não menciona Libras nem o VLibras em nenhum momento: o portal oferece o recurso, mas não o informa a quem procuraria por ele. Um recurso de acessibilidade que o público não sabe existir tem seu alcance reduzido, e a própria página que deveria anunciá-lo é a que o omite.

Delimita-se o alcance desta constatação: registra-se a presença do recurso, não a sua qualidade. Por não ter carregado no ambiente de medição, o próprio widget não foi avaliado quanto a contraste, tamanho de alvo, nome acessível ou operação por teclado. Fica como item para a inspeção presencial da equipe.

4.8 Resultados da auditoria programática do código-fonte

Como terceira frente de verificação, desenvolveu-se um auditor próprio em Python (ferramenta/auditor_wcag.py), que percorre o HTML das páginas e verifica programaticamente os nove itens automatizáveis do checklist. Seu papel é servir de conferência cruzada aos avaliadores comerciais e permitir reexecutar a medição sempre que o sítio for atualizado.

Página auditada	Não conf.	Conforme s	Manual	Ocorrências
https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio	2	6	7	3
https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/noticias	0	8	7	0
https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio/contato	1	6	7	1

Quadro 7 - Síntese da auditoria programática por página. Fonte: elaborado pelos autores.

A página com maior número de ocorrências foi <https://www2.ifal.edu.br/campus/maceio>, com 3 problemas somados. O detalhamento das falhas identificadas nessa página é apresentado no Quadro 8.

#	Item	Diagnóstico automático
2	Hierarquia de cabeçalhos	15 cabeçalhos; 0 elemento(s) h1; 0 salto(s) de nível; 0 cabeçalho(s) vazio(s).
13	Links com texto descritivo	125 links; 0 sem texto acessível; 2 com texto genérico ou URL crua.

Quadro 8 - Falhas detectadas pela auditoria programática. Fonte: elaborado pelos autores.

4.9 Simulação automatizada de acesso por smartphone

Para tornar a avaliação mobile reproduzível e verificável, construiu-se um ambiente de teste automatizado (ferramenta/simulador_mobile.py) que emula um aparelho real em Chromium - com viewport, densidade de pixels, eventos de toque e user-agent móveis - e executa seis baterias de medição. A principal delas percorre a árvore de acessibilidade da página, que é exatamente a estrutura consumida pelo TalkBack e pelo VoiceOver, e produz a transcrição do que seria anunciado ao usuário a cada deslize.

A simulação foi executada sobre <http://127.0.0.1:8899/campus/maceio.html>, emulando o aparelho Google Pixel 7 (TalkBack) em viewport de 412x915 pixels lógicos. O Quadro 9 reúne as medições.

Medição	Resultado	Critério WCAG 2.1
Elementos anunciados sem rótulo	0	1.1.1 / 4.1.2 (A)
Deslizes até o conteúdo principal	4	2.4.1 (A)
Elementos focáveis sem foco visível	0	2.4.7 (AA)
Elementos focáveis sem nome acessível	6	4.1.2 (A)
Armadilha de foco	não detectada	2.1.2 (A)
Alvos de toque menores que 24x24 px	23	2.5.8 (AA)
Alvos de toque menores que 44x44 px	38	2.5.5 (AAA)
Rolagem horizontal em 320 px	sim	1.4.10 (AA)
Zoom bloqueado pela meta viewport	não	1.4.4 (AA)
Trechos reprovados no contraste	7 de 51	1.4.3 (AA)

Quadro 9 - Medições da simulação automatizada em smartphone. Fonte: elaborado pelos autores.

O Quadro 10 reproduz os primeiros anúncios que o leitor de tela emitiria ao percorrer a página, permitir verificar como a estrutura do código se converte em experiência sonora.

Deslize	Anúncio do leitor de tela
1	lista
2	lista
3	cabeçalho da página
4	região principal
5	rodapé da página
6	item de lista
7	item de lista
8	item de lista
9	item de lista
10	item de lista
11	lista
12	ESPAÑOL, link

Quadro 10 - Transcrição dos anúncios do leitor de tela. Fonte: elaborado pelos autores.

Quanto ao contraste, o pior resultado encontrado foi a razão de 1:1, medida sobre a página efetivamente renderizada. Os trechos reprovados de maior severidade estão no Quadro 11.

Trecho de texto	Razão obtida	Razão exigida
Español	1:1	4.5:1
English	1:1	4.5:1
Acessibilidade	1:1	4.5:1

Alto Contraste	1:1	4.5:1
Mapa do site	1:1	4.5:1
Portal do Governo Brasileiro	4:1	4.5:1

Quadro 11 - Trechos reprovados no critério de contraste. Fonte: elaborado pelos autores.

4.10 Tarefa complementar: uso real com leitor de tela

A simulação automatizada mede o que a máquina consegue medir; a experiência de uso, porém, só se revela no uso. Por isso a avaliação foi complementada com um teste presencial: um dos autores acessou o sítio pelo próprio smartphone, com o leitor de tela ativado e a tela desligada do seu campo de visão, e tentou executar uma tarefa real de ponta a ponta.

Parâmetro do teste	Registro
Aparelho utilizado	Samsung Galaxy A15 5G
Sistema operacional	Android 16
Leitor de tela	TalkBack
Tarefa proposta	Localizar, a partir da página inicial, o edital mais recente publicado pelo campus e abrir o documento correspondente.
Tempo gasto	primeira tentativa abandonada aos 12 min 4 s; segunda tentativa concluída em 10 min 16 s
Tarefa concluída	Sim, na segunda tentativa

Quadro 12 - Condições do teste com leitor de tela. Fonte: elaborado pelos autores.

Relato da experiência: A primeira tentativa não chegou ao edital. Foram necessários 5 min 30 s apenas para concluir o tutorial do TalkBack, seguidos de 5 min de tentativas frustradas para sair da própria tela de configuração do aparelho e 8 min 46 s para conseguir desativar o leitor. Já no portal, a busca pelo edital foi abandonada aos 12 min 4 s. Na segunda tentativa, depois de desativar os atalhos de gesto, a navegação fluiu e a tarefa foi concluída em 10 min 16 s, contados do painel de ativação do TalkBack até abrir o primeiro edital.

A utilização do TalkBack mostrou-se desafiadora desde o momento de sua ativação. Inicialmente, foram observadas dificuldades relacionadas à própria navegação nas configurações do dispositivo, incluindo a saída da página de configuração e a compreensão dos comandos necessários para a movimentação pela interface.

Durante a avaliação, verificou-se que o TalkBack apresenta uma sequência de leitura diferente daquela normalmente utilizada por quem não depende de leitores de tela. Essa característica dificultou a compreensão da estrutura da interface e

exigiu um período maior de adaptação aos comandos e à lógica de navegação do recurso.

A navegação até o navegador Google Chrome foi a etapa mais simples do processo. Em seguida, realizou-se a pesquisa por comandos de voz. Na primeira tentativa houve dificuldade para concluir a tarefa; na segunda, foi possível realizá-la com êxito.

Apesar da conclusão da atividade, o processo foi considerado bastante dificultoso, principalmente em razão da sequência de leitura apresentada pelo TalkBack e da quantidade de elementos que precisavam ser percorridos antes de alcançar a informação desejada. A experiência evidenciou a importância de uma organização adequada dos elementos da interface e de uma sequência de navegação coerente para proporcionar maior eficiência a quem utiliza tecnologia assistiva.

A confrontação entre este relato e as medições automatizadas da seção anterior é o ponto central da avaliação: cada elemento anunciado sem rótulo no Quadro 10 corresponde, na experiência real, a um momento de interrupção em que o usuário precisa adivinhar a função do que está tocando.

4.11 Análise do nível de conformidade WCAG

A WCAG 2.1 organiza seus 78 critérios de sucesso em três níveis cumulativos. O Nível A reúne os requisitos mínimos, cuja ausência torna o conteúdo inacessível para grupos inteiros de usuários. O Nível AA acrescenta os requisitos que removem as barreiras mais significativas e constitui o patamar exigido da administração pública brasileira e adotado como referência pela legislação de diversos países. O Nível AAA compreende o refinamento máximo, nem sempre aplicável a todo tipo de conteúdo.

A regra de conformidade é estrita e não admite compensação: a página só é conforme em determinado nível se atender integralmente a todos os critérios daquele nível e dos níveis anteriores. Uma única falha de Nível A, portanto, impede a conformidade mesmo que todos os demais critérios estejam satisfeitos.

Aplicada essa regra aos resultados consolidados, o nível de conformidade atingido pelo sítio avaliado foi: Não atinge o Nível A. Foram identificadas 1.4.1 Uso de cores (marcador do slide ativo diferenciado apenas pela cor de fundo) e 2.2.2 Pausar, Parar, Ocultar (banner rotativo com avanço automático a cada 4 segundos, sem mecanismo de pausa). falha(s) em critérios de Nível A e 1.4.3 Contraste mínimo (4 reprovações confirmadas por amostragem de pixels, a pior em 1,66:1); 1.4.10 Reflow (conteúdo de 330 px em tela de 320 px, gerando rolagem horizontal); 1.4.11 Contraste não textual (indicador de foco em 1,56:1 sobre o fundo branco do conteúdo); 1.4.12 Espaçamento de texto (rolagem horizontal e 3 elementos cortados); 2.5.8 Tamanho do alvo (23 dos 51 alvos interativos da versão móvel medem menos de 24x24 px). falha(s) em critérios de Nível AA.

Os três avaliadores automáticos convergem quanto à qualidade da base técnica: o axe-core não registrou violação direta de critério WCAG A/AA, o ASES atribuiu nota 90,48% de aderência ao eMAG 3.1 e o WAVE apurou apenas 4 erros, nenhum deles no código entregue pelo IFAL. Convergem também no cabeçalho ausente: o alerta "Missing first level heading" do WAVE e o erro da recomendação 1.3 do ASES apontam para a mesma falha que a auditoria de código-fonte havia detectado. Nenhuma das três ferramentas, porém, verifica os dois critérios que impedem o Nível A: o avanço automático do banner (2.2.2) exigiu a leitura do script que o governa, e a sinalização do slide ativo apenas pela cor (1.4.1) exigiu medir os pixels efetivamente pintados na tela. A aprovação nos avaliadores automáticos não é, portanto, atestado de conformidade.

5. RECOMENDAÇÕES DE CORREÇÃO

As recomendações a seguir estão ordenadas por severidade, considerando o impacto sobre o usuário e o nível WCAG afetado. Problemas de severidade crítica bloqueiam integralmente o acesso de determinados grupos e devem ser corrigidos com prioridade, até porque, sendo falhas de Nível A, são justamente as que impedem qualquer declaração de conformidade.

Severidade	Problema	Correção recomendada	Critério
Crítica	Banner rotativo sem controle de pausa	O script banner_rotativo.js troca de slide a cada 4000 ms e se reagenda indefinidamente. Incluir um botão de	WCAG 2.2.2 (A)

		pausar/retomar alcançável por teclado e anunciado ao leitor de tela, ou suprimir o avanço automático. Enquanto não houver esse controle, o portal não atinge sequer o Nível A.	
Crítica	Slide ativo identificado apenas pela cor	No banner, o slide em exibição é sinalizado somente pela cor de fundo do botão numérico (âmbar contra verde). Acrescentar um segundo indicador não cromático — contorno, mudança de forma ou aria-current="true" — para que a informação não dependa da percepção de cor.	WCAG 1.4.1 (A)
Alta	Contraste insuficiente nos controles do banner	Os botões numéricos usam azul rgb(44,103,205) sobre verde rgb(14,86,31), razão de 1,66:1, e 3,0:1 quando o slide está ativo. Adotar texto branco ou de luminância equivalente, atingindo ao menos 4,5:1.	WCAG 1.4.3 (AA)
Alta	Página inicial e página de contato sem <h1>	A página inicial reúne 15 cabeçalhos sem nenhum <h1>, e a página de contato não possui cabeçalho algum. Declarar um <h1> único por página, correspondente ao título principal, para dar ponto de partida à navegação por cabeçalhos.	WCAG 1.3.1 / 2.4.6 (A/AA)
Alta	Ausência de região de navegação no código do campus	O portal declara role="banner", role="main" e role="contentinfo", mas nenhum <nav> ou role="navigation". A única região de navegação que o WAVE encontra na página é injetada pelo script da Barra de Identidade do Governo Federal e delimita os links do gov.br. Marcar o menu principal e o menu lateral do campus como regiões de navegação, o que também elimina os blocos de conteúdo que o axe-core apontou fora de qualquer região.	WCAG 1.3.1 (A)
Alta	Rolagem horizontal em telas estreitas	Em 320 pixels de largura o conteúdo ocupa 330 pixels e obriga a rolagem nos dois eixos. Revisar as larguras fixas remanescentes para que o conteúdo reflua sem transbordar.	WCAG 1.4.10 (AA)
Média	Indicador de foco pouco perceptível sobre fundo branco	O contorno de foco rgb(241,202,127) atinge 5,81:1 sobre o verde do cabeçalho, mas apenas 1,56:1 sobre o branco da área de conteúdo, onde está a maior parte dos links. Escurecer o contorno ou acrescentar um traço externo de apoio para garantir 3:1 em qualquer fundo.	WCAG 1.4.11 (AA)
Média	Alvos de toque abaixo do mínimo	Na emulação do Pixel 7, 23 dos 51 elementos interativos medem menos de 24 por 24 pixels, entre eles os próprios controles do banner (22x20). Ampliar a área clicável por meio de preenchimento, sem necessariamente aumentar o texto.	WCAG 2.5.8 (AA)
Média	Layout quebra com espaçamento de texto ampliado	Ao aplicar entrelinha 1,5, espaçamento entre letras de 0,12em e entre palavras de 0,16em, surge rolagem horizontal e três elementos têm o conteúdo cortado. Substituir alturas fixas por alturas mínimas nos blocos afetados.	WCAG 1.4.12 (AA)
Média	Texto alternativo	Em quatro imagens da página inicial o	WCAG 1.1.1

	redundante	atributo alt repete literalmente o texto do link vizinho, levando o leitor de tela a anunciar a mesma informação duas vezes. Usar alt="" nessas imagens, já que o link adjacente cumpre a função descritiva.	(A)
Baixa	URL crua como texto de link	Na página institucional de Acessibilidade, dois links exibem o endereço completo como texto visível, que o leitor de tela soletra caractere a caractere. Substituir pelo nome do documento de destino.	WCAG 2.4.4 (A)
Baixa	Página de Acessibilidade desatualizada	A página foi modificada pela última vez em 2020, descreve apenas três dos sete atalhos existentes, expande a sigla WCAG incorretamente como "World Content Accessibility Guide" e não declara nível de conformidade. Mais grave: não menciona Libras nem o VLibras em nenhum momento, embora o portal ofereça o tradutor em todas as páginas — quem procura o recurso não é informado de que ele existe. Registrou-se ainda que o script collective.lazysizes referenciado pelas páginas responde HTTP 404. Atualizar o conteúdo, anunciar o VLibras e publicar a declaração de conformidade prevista pelo eMAG.	eMAG 3.1 / WCAG 2.4.5

Quadro 13 - Recomendações de correção priorizadas. Fonte: elaborado pelos autores.

Estima-se que as correções de severidade crítica e alta sejam implementáveis sem redesenho visual do sítio, uma vez que dizem respeito a camada de marcação semântica do HTML e a ajustes pontuais de paleta, e não a arquitetura da aplicação.

6. CONCLUSÃO

A avaliação do Portal do IFAL - Campus Maceió produziu um resultado menos simples do que o esperado. A base técnica herdada do Plone com a Identidade Digital do Governo cumpre bem o essencial: idioma declarado, títulos únicos, campos com rótulo associado, imagens com atributo alt, quatro atalhos de salto e indicador de foco em todos os 118 pontos de parada do teclado. O avaliador axe-core não encontrou uma única violação direta de critério de sucesso nas três páginas analisadas. As barreiras concentram-se, em vez disso, em um componente específico e em detalhes de apresentação que nenhuma verificação superficial revelaria.

A triangulação metodológica mostrou-se decisiva. Os avaliadores automáticos quantificaram com precisão as falhas de código, mas não julgam se um texto

alternativo descreve adequadamente a imagem, nem se a ordem de foco faz sentido para quem navega. O caso do contraste é exemplar: o axe-core devolveu dezenas de ocorrências como indecíveis, por serem textos desenhados sobre fotografias, e a falha mais grave - botões a 1,66:1 - só apareceu ao medir os pixels efetivamente pintados na tela. Do mesmo modo, a ausência de controle de pausa no banner exigiu a leitura do código-fonte do script que o governa. Isso confirma a orientação do W3C de que a avaliação automática cobre apenas parte dos critérios de sucesso.

O diagnóstico final aponta para o nível de conformidade Não atinge o Nível A. As correções recomendadas na seção anterior são, em sua maioria, de baixo custo de implementação: um botão de pausa no banner rotativo, um segundo indicador não cromático para o slide ativo, a troca da cor dos botões numéricos, a declaração de um <h1> por página e a marcação dos menus como região de navegação - ajustes pontuais que não exigem redesenho visual nem reescrita da aplicação. A desproporção entre o baixo esforço técnico das correções e o alto impacto que produzem na vida dos usuários e, talvez, a lição mais importante deste trabalho.

Conclui-se que acessibilidade não é um requisito acessório a ser considerado ao final do desenvolvimento, mas uma qualidade que precisa ser projetada desde a concepção da interface. Recomenda-se, por fim, que avaliações como a aqui realizada sejam incorporadas ao ciclo de manutenção do sítio, e não tratadas como diagnóstico pontual, uma vez que cada nova publicação de conteúdo pode reintroduzir barreiras já corrigidas.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis n. 10.048/2000 e n. 10.098/2000. Brasília: Presidência da República, 2004.

BRASIL. Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. eMAG - Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico, versão 3.1. Brasília, 2014. Disponível em: <https://emag.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2026.

BRASIL. Governo Federal. ASES - Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sítios. Disponível em: <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>. Acesso em: 18 set. 2026.

CEWEB.BR. Cartilha de Acessibilidade na Web - Fascículo III: Metodologias e ferramentas de avaliação. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2019. Disponível em: <https://ceweb.br/guias/cartilha-de-acessibilidade-na-web-fasciculo-iii/>. Acesso em: 18 set. 2026.

CEWEB.BR. Cartilha de Acessibilidade na Web - Fascículo IV: O papel dos usuários na avaliação de acessibilidade. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2020. Disponível em: <https://ceweb.br/cartilhas/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-iv/>. Acesso em: 18 set. 2026.

IBGE. Censo Demográfico 2022: Pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023.

MWPT. 15 checklists de acessibilidade essenciais para quem desenvolve canais digitais. Disponível em: <https://mwpt.com.br/15-checklists-de-acessibilidade-essenciais-para-quem-desenvolve-canais-digitais/>. Acesso em: 18 set. 2026.

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 5 jun. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 18 set. 2026.

W3C BRASIL. Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1 - tradução autorizada para o português do Brasil. Disponível em: <https://www.w3c.br/traducoes/wcag/wcag21-pt-BR/>. Acesso em: 18 set. 2026.

WEBAIM. WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Utah State University. Disponível em: <https://wave.webaim.org/>. Acesso em: 18 set. 2026.